

Chapitre 8

Etude du sens de variation d'une fonction

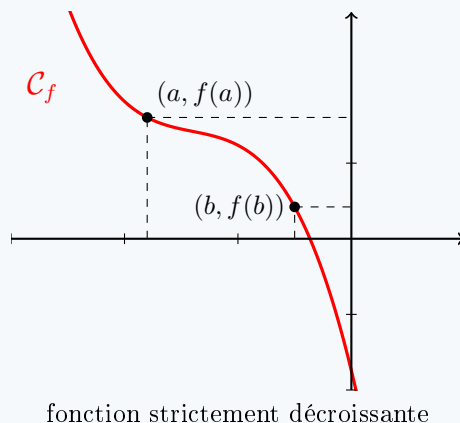
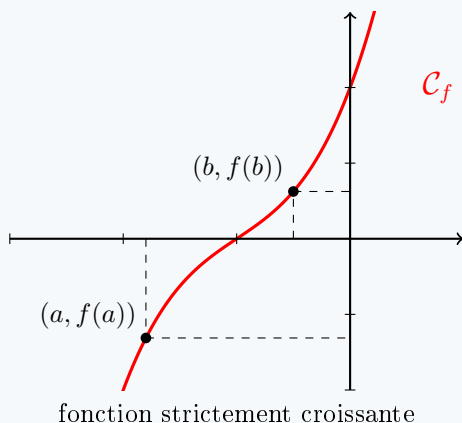
Objectif du chapitre :

- ★ Déterminer, à partir de la courbe représentative, le sens de variation de la fonction et le tableau de variation de la fonction.
- ★ A partir du tableaux de variation, comparer deux images par une fonction et déterminer les extremums d'une fonction.

1 Sens de variation

Définition 1.1: Sens de variation

1. On dit que la fonction f est **strictement croissante** sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.
Autrement dit, les images de a et de b sont rangées dans le même ordre que a et b .
2. On dit que la fonction f est **strictement décroissante** sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$.
Autrement dit, les images de a et de b sont rangées dans l'ordre inverse de a et b .
3. On dit que la fonction f est **constante** sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$, on a $f(a) = f(b)$.



Remarque :

Le sens de variation dépend de l'intervalle I considéré. Donner les variations d'une fonction signifie préciser sur quels intervalles la fonction est strictement croissante, strictement décroissante ou constante.

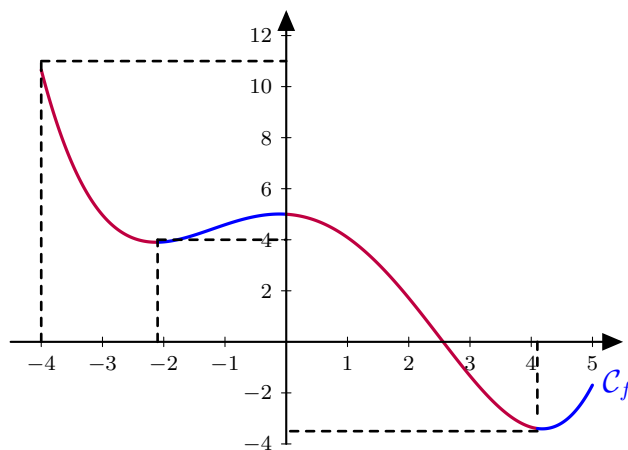
Exemple 1

Dans cet exemple, on se contente de décrire graphiquement ce que l'on observe sans rien démontrer formellement.

Graphiquement, cette fonction semble **strictement décroissante** sur $[-4, -2.1]$, **strictement croissante** sur $[-2.1, 0]$, **strictement décroissante** sur $[0, 4.1]$, puis **strictement croissante** sur $[4.1, 5]$.

Les valeurs de la fonction f à ces abscisses serviront à dresser le tableau de variation.

$$\begin{aligned} f(-4) &= 11 \\ f(-2.1) &= 4 \\ f(0) &= 5 \\ f(4.1) &= -3.7 \\ f(5) &= -2 \end{aligned}$$



Définition 1.2: Sens de variation au sens large

On dit que la fonction f est **croissante au sens large** (ou simplement croissante) sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) \leq f(b)$.

On dit que la fonction f est **décroissante** (ou simplement décroissante) sur un intervalle I si pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) \geq f(b)$.

De manière équivalente :

On dit que la fonction f est **croissante au sens large** sur un intervalle I , si on peut découper l'intervalle I en une union $I = J_1 \cup J_2 \cup \dots \cup J_n \cup K_1 \cup K_2 \cup \dots \cup K_m$ tels que f est strictement croissante sur $J_1, J_2, \dots, J_n$ et constante sur $K_1, K_2, \dots, K_m$.

On dit que la fonction f est **décroissante au sens large** sur un intervalle I , si on peut découper l'intervalle I en une union $I = J_1 \cup J_2 \cup \dots \cup J_n \cup K_1 \cup K_2 \cup \dots \cup K_m$ tels que f est strictement décroissante sur $J_1, J_2, \dots, J_n$ et constante sur $K_1, K_2, \dots, K_m$.

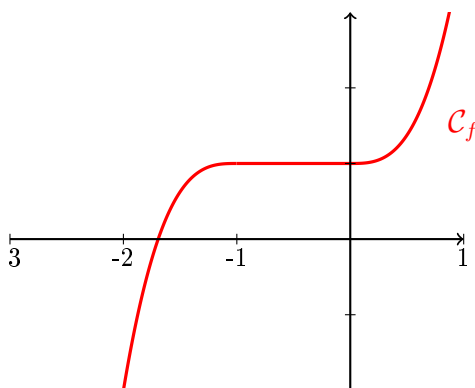
Exemple 2

On peut découper l'intervalle $I = [-3; 1] : I = J_1 \cup K_1 \cup J_2 = [-3; -1] \cup [-1; 0] \cup [0; 1]$

★ f est strictement croissante sur $J_1 = [-3; -1]$ et $J_2 = [0; 1]$.

★ f est constante sur $K_1 = [-1; 0]$.

Donc la fonction f ci-dessous est croissante au sens large sur l'intervalle $I = [-3; 1]$.



2 Tableau de variation

Définition 2.1: Tableau de variation

Le **tableau de variation** d'une fonction est un tableau synthétique regroupant les informations concernant les variations de la fonction.

Exemple 3

Le tableau de variation de la fonction f de l'exemple 1 est :

x	-4	-2.1	0	4.1	5
f	11	4	5	-3.7	-2

Diagramme de variation : des flèches indiquent la tendance de la fonction entre les points. Une flèche descendante va de 11 à 4, une flèche ascendante va de 4 à 5, une flèche descendante va de 5 à -3.7, et une flèche ascendante va de -3.7 à -2.



Remarque :

Sauf indication contraire, les flèches désignent une croissance ou une décroissance **stricte**.

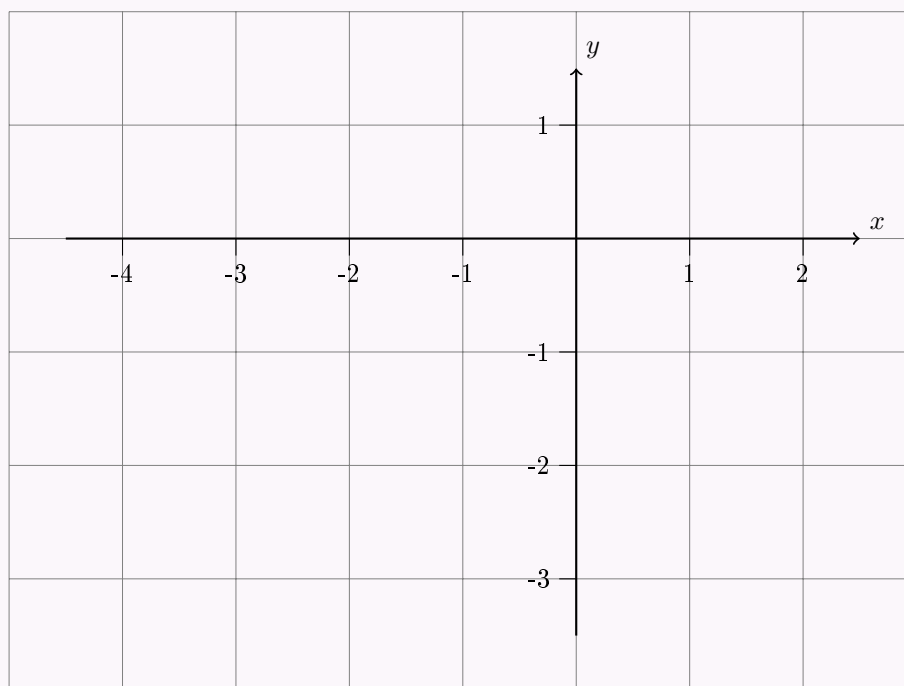
Méthode : Tracer l'allure d'une courbe à partir du tableau de variation

1. On commence par placer les points particuliers.
2. A main levée, on trace une courbe qui passe par ces points. On vérifie bien que la courbe respecte les variations du tableau (croissance ou décroissance).

Généralement les fonctions étudiées sont régulières. Donc on peut essayer de faire une courbe lissée.

x	-4	-1	0	2
f	-1	-2	1	-3

Diagramme de variation : des flèches indiquent la tendance de la fonction. Une flèche descendante va de -1 à -2, une flèche ascendante va de -2 à 1, et une flèche descendante va de 1 à -3.



Propriété 3.1: Sens de variation d'une fonction affine

- ★ Si $\alpha > 0$, alors f est strictement croissante.
- ★ Si $\alpha = 0$, alors f est constante.
- ★ Si $\alpha < 0$, alors f est strictement décroissante.

[illegible]
$$a < b \quad \implies \quad \alpha * a > \alpha * b$$
$$a < b \implies f(a) > f(b)$$

Définition 4.1: Minimum

Définition 4.2: Maximum

 Remarque :

Exemple 4

★ Le maximum sur $[-4; 5]$ est $M = 11$, atteint pour $x = -4$.

★ Le minimum sur $[-4; 5]$ est $m = -3,5$, atteint pour $x = 4,1$.



Remarque :

La valeur d'un extremum dépend de l'intervalle!

Pour la fonction f de l'exemple 1, le maximum sur $[-2; 4]$ est $M = 5$, atteint pour $x = 0$.

5 Exercices

1- Sens de variation

Exercice 56 p.254

Exercice 54 p.254

Exercice 44 p.252

Exercice 46 p.252

2- Tableau de variation

Exercice 58 p.254

Exercice 60 p.255

3- Tracé de courbe à partir du tableau de variations

Exercices 49,50 p.253

4- Fonction affine

Exercice 69 p.256

Exercice 72 p.257

Exercice 74 p.257

5- Extremum

Exercice 55 p.254

Exercice 64 p.255

6- Transversal

Exercice 62 p.255

*. Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso

†. Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre

‡. Exercice avec partie algorithmique